

核心考点突破卷

1. 数的认识

一、填空。(每空 2 分, 共 34 分)

1. 2022 年冬奥会由北京和张家口联合举办, 北京成为第一座既举办过夏季奥运会、残奥会, 又举办过冬季奥运会的城市。作为冰壶比赛项目场馆之一的国家体育馆, 总建筑面积为 80890 平方米, 场馆内设有固定座位 18000 个。横线上的数读作 (), 波浪线上的数改写成以“万”为单位的数是 () 万。

2. $3 \div () = 18 : () = \frac{()}{15} = 60\% = () \text{折} = ()$ (填小数)

3. 《水浒传》是我国古典四大名著之一, 小说成功地塑造了 108 位梁山好汉的形象。108 的最大因数是 (), 比 108 小的三位数中, 既是 2 的倍数, 又有因数 3 的是 ()。

4. 在 ○ 里填上“>”“<”或“=”。

$$35\% \bigcirc \frac{7}{20}$$

$$0.4\dot{5} \bigcirc \frac{5}{11}$$

$$100 \text{ 秒} \bigcirc 2 \text{ 分}$$

$$1\frac{1}{10} \bigcirc 109.8\%$$

5. 2022 年北京和张家口联合举行了第 24 届冬季奥运会, 这一年是 () 年 (填“平”或“闰”), 这一年的第一季度共有 () 天。
6. 如果把成绩 94 分记作 +4 分, 那么 85 分记作 () 分, () 分记作 0 分。

二、选择。(每小题 3 分，共 21 分)

1. 下列说法正确的是()。
 - A. 相邻两个非零自然数相乘的积一定是合数
 - B. 所有的偶数都是合数
 - C. 两个质数的和一定还是质数
 - D. 相邻两个自然数的和一定是奇数
2. 由 4 个百万、7 个千和 9 个 $\frac{1}{10}$ 组成的数写作()。
 - A. 407000.9
 - B. 4007090
 - C. 40070009
 - D. 4007000.9
3. 把 42 分解质因数是()。
 - A. $42=1\times 2\times 3\times 7$
 - B. $42=6\times 7$
 - C. $42=1\times 6\times 7$
 - D. $42=2\times 3\times 7$
4. 国之重器歼 - 20 飞机作为秘密武器，象征着我国军事水平的高速发展。歼 - 20 造价昂贵，据了解，一架歼 - 20 的成本大约是 7 亿元，则一架歼 - 20 的成本最大是()元。
 - A. 6500000
 - B. 749999999
 - C. 9999999
 - D. 704999999
5. 把 $\frac{4}{9}$ 的分子加上 16，要使分数的大小不变，分母应该()。
 - A. 加上 16
 - B. 加上 45
 - C. 乘 4
 - D. 乘 5

6. 两个数的最大公因数是 6，最小公倍数是 90，其中一个数是 18，另一个数是()。

- A. 90 B. 15 C. 540 D. 30

7. 已知 a 和 b 互为倒数，且 $\frac{5}{a} = \frac{b}{c}$ ，则 c 的值为()。

- A. 5 B. 0.2 C. 0.5 D. 0.02

三、按要求做题。(共 22 分)

1. 在下列数的适当位置添上小数点，使各数的排列顺序符合要求。

(5 分)

6 5 4<8 9 2<6 8 6<5 3 6

2. 在下列数的适当位置添上循环点，使各数的排列顺序符合要求。

(8 分)

3.1416>3.1416>3.1416>3.1416

3. 用三个 6 和三个 0 按下列要求组成六位数。(写出一个即可)(每

小题 3 分，共 9 分)

(1)一个零都不读的数：

(2)只读一个零的数：

(3)读出两个零的数：

四、解决问题。(共 23 分)

1. 李老师的 QQ 号码是由 7 位数字组成的，第一位是 10 以内最大的偶数，第二位是 2 和 3 的最小公倍数，第三位既是质数又是偶数，第四位是 10 以内最大的质数，第五位是最大的一位数，第六位是最小的合数，第七位既不是质数也不是合数。你知道李老师的 QQ 号码是什么吗？(7 分)

2. 东风小学六年级同学要植一批树(不超过 100 棵)。如果每行植 6 棵，最后一行缺 1 棵；如果每行植 4 棵或 5 棵，最后一行也都缺 1 棵。这批树有多少棵？(8 分)

3. 一个分数，它的分子和分母的和是 80。分子、分母同时减去 26，约分后得到最简分数 $\frac{1}{3}$ ，原来的分数是多少？(8 分)

答案

一、1. 八万零八百九十 1.8

2. 5 30 9 六 0.6

3. 108 102

【点拨】一个数的最小因数是1，最大因数是它本身，所以108的最大因数是108。既是2的倍数，又有因数3的数各数位上数字的和一定是3的倍数，并且这个数是偶数。在比108小的三位数中，只有102满足条件。

4. = = < >

5. 平 90

6. -5 90

二、1. D 【点拨】 $1 \times 2 = 2$ ，积为质数，所以A选项错误；2是偶数，但不是合数，所以B选项错误；2与7均为质数，它们的和为9，为合数，所以C选项错误。

2. D 3. D 4. B 5. D 6. D

7. B 【点拨】因为 a 和 b 互为倒数，所以 $ab=1$ ，由题意得， $5c=ab$ ，所以 $5c=1$ ，可得 $c=0.2$ 。

三、1. $6.54 < 8.92 < 68.6 < 536$

2. $3.14\dot{1}\dot{6} > 3.1\dot{4}1\dot{6} > 3.141\dot{6} > 3.\dot{1}41\dot{6}$

3. (1)666000 或 606600

(2)660600 或 660060 或 660006 或 600660 或 600066 或 606006 或 606060

(3)600606

四、1. 李老师的 QQ 号码是 8627941。

【点拨】10 以内最大的偶数是 8，2 和 3 的最小公倍数是 6，既是质数又是偶数的数是 2，10 以内最大的质数是 7，最大的一位数是 9，最小的合数是 4，既不是质数又不是合数的数是 1。

2. 这批树有 59 棵。

【点拨】每行植 4、5、6 棵时，最后一行都缺 1 棵，则这批树的数量为 4、5、6 的公倍数减 1，又不超过 100 棵，所以为 4、5、6 的最小公倍数减 1，即为 $60-1=59$ (棵)。

3. $80-26\times 2=28$

$$\text{分子: } 28 \times \frac{1}{1+3} = 7 \quad 7+26=33$$

$$\text{分母: } 28 \times \frac{3}{1+3} = 21 \quad 21+26=47$$

答：原来的分数是 $\frac{33}{47}$ 。

【点拨】分子、分母同时减去 26 后，分子和分母的和是 $80-26\times 2=28$ ，把 28 按照 1：3 分配给分子和分母，可知减去 26 后分子是 7，分母是 21，再分别加上原来减去的 26，可得原来的分子是 33，分母是 47。